

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT HẤP THỤ TRONG TRƯỜNG HỢP CÒN THÀNH PHẦN VUÔNG GÓC CỦA ĐỘNG LƯỢNG TRONG HỆ THỨC TÁN SẮC

Thông thường, phổ năng lượng tán sắc của điện tử trong bán dẫn thấp chiều giống lượng tử cho bởi

$$\mathcal{E}_{n,\mathbf{k}_\perp} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathbf{k}_\perp^2 + \mathcal{E}_n,$$

trong đó, $\mathcal{E}_n$ và $\phi_n(z)$ tương ứng là trị riêng và hàm riêng của electron theo trục z (hướng nuôi).

Công suất hấp thụ được tính toán thông qua công thức

$$\mathcal{P} = \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8\pi} \sum_{n,n'} \sum_{\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} \mathcal{W}_{n,n',\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} \mathcal{F}_{n,\mathbf{k}_\perp} (1 - \mathcal{F}_{n',\mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp}),$$

với E_0 là cường độ sóng điện từ mạnh, κ_0 là hằng số điện môi tĩnh, $\mathcal{F}_{n,\mathbf{k}_\perp}$ và $\mathcal{F}_{n,\mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp}$ là các hàm phân bố điện tử cân bằng trước và sau tán xạ với phonon có vector sóng $\mathbf{q}$.

$\mathcal{W}_{n,n',\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}}$ là xác suất chuyển dời trạng thái do tán xạ, tuân theo quy tắc vàng Fermi,

$$\mathcal{W}_{n,n',\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{n',\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} \left| \mathcal{M}_{n,n'}^{\varsigma,\nu}(\mathbf{q}) \right|^2 \sum_{\ell} \frac{(a_0 q)^{2\ell}}{2^{2\ell} (\ell!)^2} \delta(\mathcal{E}_{n',\mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp} - \mathcal{E}_{n,\mathbf{k}_\perp} + \varsigma \hbar \omega_{\mathbf{q}}^\nu - \ell \hbar \Omega),$$

với $a_0 = eE_0 / (m_e \Omega^2)$ là tham số trường sóng điện từ có thứ nguyên độ dài, trong đó Ω là tần số sóng điện từ (giá trị này vào khoảng vài nm với cường độ E_0 cỡ kV/cm và Ω cỡ THz). $\omega_{\mathbf{q}}^\nu$ là tần số sóng phonon, ν ký hiệu cho nhánh phonon đặc trưng (nhánh quang, âm, áp điện), $\varsigma = \pm 1$ đặc trưng cho sự hấp thụ (-1) và phát xạ phonon (+1). $\left| \mathcal{M}_{n,n'}^{\varsigma,\nu}(\mathbf{q}) \right|^2$ là bình phương yếu tố ma trận tương tác có dạng

$$\begin{aligned} \left| \mathcal{M}_{n,n'}^{\varsigma,\nu}(\mathbf{q}) \right|^2 &= \left| \mathcal{C}_{\mathbf{q}}^\nu \right|^2 \left| \mathcal{I}_{n,n'}^{\varsigma,\nu}(q_z) \right|^2 \mathcal{N}_{\mathbf{q}}^{\varsigma,\nu}, \\ \mathcal{I}_{n,n'}^{\varsigma,\nu}(q_z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_n^*(z) \exp(iq_z z) \phi_n(z) dz, \\ \mathcal{N}_{\mathbf{q}}^{\varsigma,\nu} &= \mathcal{N}_{\mathbf{q}}^\nu + \frac{1}{2} + \frac{\varsigma}{2} = \frac{1}{\exp \frac{\hbar \omega_{\mathbf{q}}^\nu}{k_B T} - 1} + \frac{1}{2} + \frac{\varsigma}{2}, \end{aligned}$$

1. Cơ chế tán xạ phonon quang

Chúng ta áp dụng cho phonon quang với bổ chính chắn Debye

$$\left| \mathcal{C}_{\mathbf{q}} \right|^2 = \frac{e^2 \hbar \omega_0}{2V \epsilon_0} \left(\frac{1}{\kappa_\infty} - \frac{1}{\kappa_0} \right) \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2},$$

trong đó, $\hbar\omega_q^\nu \approx \hbar\omega_0$ là năng lượng phonon quang không tán sắc.

với ε_0 là hằng số tĩnh điện, κ_∞ là hằng số điện môi cao tần, và $q_d^2 = e^2 n_e / (k_B T \kappa_0 \varepsilon_0)$. Chúng ta lưu ý gần đúng sau, do $|\mathbf{q}_\perp| \gg |\mathbf{q}_z|$ nên $\mathbf{q}^2 = \mathbf{q}_\perp^2 + \mathbf{q}_z^2 \approx \mathbf{q}_\perp^2$, và từ nay ký hiệu chung $|\mathbf{q}| \approx |\mathbf{q}_\perp| = q$.

Giới hạn các tính toán trong phạm vi hấp thụ 2 photon, tức là $\ell = 1, 2$, chúng ta có

$$\begin{aligned} & \sum_{\ell=1,2} \frac{(a_0 q)^{2\ell}}{2^{2\ell} (\ell!)^2} \delta(\mathcal{E}_{n', \mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp} - \mathcal{E}_{n, \mathbf{k}_\perp} \pm \hbar\omega_0 - \ell\hbar\Omega) \\ &= \frac{a_0^2 q^2}{4} \delta(\mathcal{E}_{n', \mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp} - \mathcal{E}_{n, \mathbf{k}_\perp} \pm \hbar\omega_0 - \hbar\Omega) + \frac{a_0^4 q^4}{64} \delta(\mathcal{E}_{n', \mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp} - \mathcal{E}_{n, \mathbf{k}_\perp} \pm \hbar\omega_0 - 2\hbar\Omega) \end{aligned}$$

Đối số của các hàm delta Dirac được viết lại

$$\begin{aligned} & \mathcal{E}_{n', \mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp} - \mathcal{E}_{n, \mathbf{k}_\perp} + \zeta \hbar\omega_0 - \ell\hbar\Omega = \frac{\hbar^2}{2m_e} [(\mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp)^2 - \mathbf{k}_\perp^2] + \Delta\mathcal{E}_{n, n'} + \zeta \hbar\omega_0 - \ell\hbar\Omega \\ &= \frac{\hbar^2 \mathbf{q}_\perp^2}{2m_e} + \Delta\mathcal{E}_{n, n'} + \zeta \hbar\omega_0 - \ell\hbar\Omega + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp = \mathcal{B}_{n, n', \ell, \zeta}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp, \end{aligned}$$

Trong đó, $\Delta\mathcal{E}_{n, n'} = \mathcal{E}_{n'} - \mathcal{E}_n$ là chênh lệch mức năng lượng vùng con.

Đối với hàm phân bố electron cân bằng, chúng ta có

$$\mathcal{F}_{n, \mathbf{k}_\perp} (1 - \mathcal{F}_{n', \mathbf{k}_\perp + \mathbf{q}_\perp}) \approx \mathcal{F}_{n, \mathbf{k}_\perp} = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_{n, \mathbf{k}_\perp} - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right)} = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{\hbar^2 \mathbf{k}_\perp^2}{2m_e k_B T}\right)},$$

Chúng ta có thể tính toán như sau

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8\pi} \frac{2\pi}{\hbar} \frac{e^2 \hbar\omega_0}{2V\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\kappa_\infty} - \frac{1}{\kappa_0} \right) \sum_{n, n'} \sum_{\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} |\mathcal{I}_{n', n}(q_z)|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{\hbar^2 \mathbf{k}_\perp^2}{2m_e k_B T}\right)} \\ &\times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n, n', 1, +}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n, n', 2, +}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) \right. \\ &\left. + \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n, n', 1, -}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n, n', 2, -}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) \right\} \quad (1) \end{aligned}$$

Trước tiên, chuyển tổng thành tích phân theo $\mathbf{k}_\perp$. Sử dụng quy ước tích vô hướng hai vector sóng electron và phonon được sử dụng trong file *Tính toán công suất làm lạnh* $\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp = k_\perp q_\perp$, tổng được chuyển thành tích phân trong không gian k như sau

$$\sum_{\mathbf{k}_\perp} \rightarrow \frac{S}{(2\pi)^2} \int_0^\infty k_\perp dk_\perp \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{S}{2\pi} \int_0^\infty k_\perp dk_\perp$$

Công suất hấp thụ lúc này

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & C \sum_{n,n} \sum_{\mathbf{q}} |\mathcal{I}_{n,n}(q_z)|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{S}{2\pi} \int_0^\infty dk_\perp \frac{k_\perp}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{\hbar^2 k_\perp^2}{2m_e k_B T}\right)} \\ & \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}\right) \right. \\ & \left. + \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}\right) \right\} \quad (2) \end{aligned}$$

ở đây hệ số phía trước được gộp thành $C = \frac{E_0^2 \sqrt{\kappa_0}}{8} \frac{e^2 \omega_0}{V \varepsilon_0} \left(\frac{1}{\kappa_\infty} - \frac{1}{\kappa_0} \right)$.

Để sử dụng kết quả tích phân trong file *Tính toán công suất làm lạnh*, ta cần áp dụng khai triển Taylor-

Maclaurin cho hàm phân bố Fermi $f(\mathcal{E}) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right)}$, $\mathcal{E} = \mathcal{E}_n + \frac{\hbar^2 k_\perp^2}{2m_e}$ để chuyển thành tổng các

hàm dạng phân bố Boltzmann.

$$\text{Đặt } y = \exp\left(-\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right)$$

$$\text{Ta có } f(\mathcal{E}) = \frac{y}{y+1} = y \cdot \frac{1}{1+y} = y \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n y^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n y^{n+1},$$

sử dụng chỉ số $s = n+1$, ta có

$$\begin{aligned} f(\mathcal{E}) &= \sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s-1} \exp\left[-s \left(\frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right)\right] \\ f(\mathcal{E}) &= \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{\hbar^2 k_\perp^2}{2m_e k_B T}\right)} = \sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s-1} \exp\left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right)\right] \cdot \exp\left(-s \frac{\hbar^2 k_\perp^2}{2m_e k_B T}\right) \quad (3) \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta sử dụng tính chất của hàm Delta-dirac $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(g(x)) dx = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}$ ([Dirac delta function - Wikipedia](#)) để tính tích phân theo $k_\perp$, trong đó x_i là các nghiệm thực của phương trình $g(x) = 0$, với điều kiện $g'(x_i) \neq 0$.

Xét tích phân

$$\mathcal{I}_{n,n',\ell,\varsigma} = \sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s-1} \Lambda_n(s) \int_0^{+\infty} dk_\perp k_\perp \exp\left(-s \frac{\hbar^2 k_\perp^2}{2m_e k_B T}\right) \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',\ell,\varsigma}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}\right) \quad (4)$$

Trong đó

$$\Lambda_n(s) = \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right]$$

$$\mathcal{B}_{n,n',\ell,\zeta}(\mathbf{q}_\perp) = \frac{\hbar^2 \mathbf{q}_\perp^2}{2m_e} + \Delta \mathcal{E}_{n,n'} + \zeta \hbar \omega_0 - \ell \hbar \Omega$$

Đặt hàm $g(k_\perp) = \mathcal{B}_i(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2 q_\perp k_\perp}{m_e}$, $g'(k_\perp) = \frac{\hbar^2 q_\perp}{m_e}$, nghiệm của $g(k_\perp) = 0$ là $k_\perp^{n,n',\ell,\zeta} = -\frac{m_e \mathcal{B}_{n,n',\ell,\zeta}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^2 q_\perp}$

Ta tính được tích phân $\mathcal{I}_{n,n',\ell,\zeta} = \sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s-1} \Lambda_n(s) \left(-\frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',\ell,\zeta}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \right) \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',\ell,\zeta}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right)$ (5)

Thay PT. (5) vào PT. (2) ta thu được công suất hấp thụ sau khi tích phân theo $k_\perp$

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & \mathcal{C} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{n,n'} \sum_{\mathbf{q}} (-1)^{s-1} \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{S}{2\pi} \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] \\ & \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \left(-\frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \right) \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \left(-\frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \right) \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) \right. \\ & \left. + \mathcal{N}_0 \left(-\frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \right) \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \left(-\frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \right) \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) \right\} \end{aligned}$$

hay đưa hệ số -1 ra tổng ngoài theo s, ta có

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & \mathcal{C} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{n,n'} \sum_{\mathbf{q}} (-1)^s \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 \frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{S}{2\pi} \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] \\ & \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) \right. \\ & \left. + \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp)}{\hbar^4 q_\perp^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp)]^2}{2\hbar^2 k_B T q_\perp^2} \right) \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

Tiếp theo chuyển tổng thành tích phân theo $\mathbf{q}$. Với giả thiết $q \approx q_\perp$, tổng được chuyển thành tích phân như sau

$$\sum_{\mathbf{q}} (\dots) \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 \rightarrow \frac{V_0}{(2\pi)^2} \int_0^\infty (\dots) q_\perp dq_\perp \int_0^\infty \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 dq_z$$

ở đây đặt $\mathcal{Q}_{n',n} = \int_0^\infty \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 dq_z$ là đại lượng sẽ được tính số.

Để sử dụng công thức tích phân PT. (39) trong file *Tính toán công suất làm lạnh*,

$$\int_0^{+\infty} x^{\gamma-1} \exp(-\alpha x^{-\rho} - \beta x^{\rho}) dx = \frac{2}{\rho} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\gamma/2\rho} \mathcal{K}_{\gamma/\rho} \left(2\sqrt{\alpha\beta} \right) \quad (39)$$

ở đây, $\mathcal{K}_N(x)$ là ký hiệu của hàm Bessel chỉnh biên loại 2 (modified Bessel function of the second kind). Ta có $\mathcal{K}_N(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-N}(x) - I_N(x)}{\sin(N\pi)}$, $I_N(x) = i^{-N} J_N(ix)$ là hàm Bessel chỉnh biên loại 1, trong đó $J_N(ix)$ là hàm Bessel đối số ảo. Với các bậc đầu tiên, ta có thể xấp xỉ hàm Bessel như sau

ta cần chuyển hàm $\frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2}$ thành dạng đa thức bằng cách sử dụng khai triển Taylor – Maclaurin

$$\frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2} = \frac{q_{\perp}^2}{q_{\perp}^4 \left(1 + \left(\frac{q_d}{q_{\perp}} \right)^2 \right)^2} = \frac{1}{q_{\perp}^2} \sum_{\eta=0}^{\infty} (-1)^{\eta} (\eta+1) \left(\frac{q_d}{q_{\perp}} \right)^{2\eta} \quad (7)$$

Thay vào PT. (6) ta có công suất hấp thụ

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & \mathcal{C} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{\eta=0}^{\infty} \sum_{n,n'} (-1)^{s+\eta} \mathcal{Q}_{n,n'} (\eta+1) \frac{V_0}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} dq_{\perp} \left(\frac{q_d}{q_{\perp}} \right)^{2\eta} \frac{q_{\perp} a_0^2}{4} \frac{S}{2\pi} \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] \\ & \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) + \frac{a_0^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) \right. \\ & \left. + \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) + \frac{a_0^2}{16} \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) \right\} \quad (8) \end{aligned}$$

Đặt $\mathcal{B}_{n,n',\ell,\varsigma}(\mathbf{q}_{\perp}) = \mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e}$

$$\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma} = \Delta \mathcal{E}_{n,n'} + \varsigma \hbar \omega_0 - \ell \hbar \Omega$$

hàm mũ được tách thành $\exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',\ell,\varsigma}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) = \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}}{2k_B T} \right) \exp(-\alpha_{\ell,\varsigma} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2)$

trong đó $\alpha_{\ell,\varsigma} = s \frac{m_e \mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}^2}{2\hbar^2 k_B T}$, $\beta = s \frac{\hbar^2}{8m_e k_B T}$ và bậc tích phân trong PT. (39) là $\rho = 2$.

Xét tích phân

$$\mathcal{I}_{\ell,\varsigma}(\gamma) = \int_0^{\infty} q_{\perp}^{\gamma-1} \exp(-\alpha_{\ell,\varsigma} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) dq_{\perp} = \left(\frac{\alpha_{\ell,\varsigma}}{\beta} \right)^{\gamma/4} \mathcal{K}_{\gamma/2} \left(2\sqrt{\alpha_{\ell,\varsigma}\beta} \right) = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{\hbar^2} \right)^{\gamma/2} \mathcal{K}_{\gamma/2}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s) \quad (9)$$

trong đó, $2\sqrt{\alpha_{\ell,\varsigma}}\beta = s \frac{|\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{2k_B T} \equiv \zeta_{\ell,\varsigma}^s$ là đối số của hàm Bessel, $\left(\frac{\alpha_{\ell,\varsigma}}{\beta}\right)^{\gamma/4} = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{\hbar^2}\right)^{\gamma/2}$ là hệ số tích phân (không phụ thuộc vào s)

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & \mathcal{C} \frac{a_0^2 S V_0}{32\pi^3} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{\eta=0}^{\infty} \sum_{n,n'} (-1)^{s+\eta} \mathcal{Q}_{n,n'}(\eta+1) \exp\left[-s\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right)\right] q_{\perp}^{2\eta} \int_0^{\infty} dq_{\perp} q_{\perp}^{-2\eta+1} \\ & \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp\left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,+}}{2k_B T}\right) \exp(-\alpha_{1,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \right. \\ & + \frac{a_0^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2}{\hbar^4} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp\left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,+}}{2k_B T}\right) \exp(-\alpha_{2,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \quad (10) \\ & + \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,-} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp\left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,-}}{2k_B T}\right) \exp(-\alpha_{1,-} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \\ & \left. + \frac{a_0^2}{16} \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2}{\hbar^4} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,-} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp\left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,-}}{2k_B T}\right) \exp(-\alpha_{2,-} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \right\} \end{aligned}$$

Từ PT. (9) và sử dụng tính đối xứng của hàm Bessel từ PT. (39) *File Tính toán công suất làm lạnh* $\mathcal{K}_{-\nu}(x) = \mathcal{K}_{\nu}(x)$ ta tính được các tích phân cho từng cặp số ℓ, ς

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{1,+} &= \int_0^{\infty} dq_{\perp} q_{\perp}^{-2\eta-1} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{1,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \\ \mathcal{J}_{1,+} &= \mathcal{D}_{n,n',1,+} \mathcal{I}_{1,+}(-2\eta) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{1,+}(-2\eta+2) \\ \mathcal{J}_{1,+} &= \mathcal{D}_{n,n',1,+} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta} \mathcal{K}_{-\eta}(\zeta_{1,+}^s) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} \mathcal{K}_{-\eta+1}(\zeta_{1,+}^s) \quad (11) \\ \mathcal{J}_{1,+} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta} \left[\mathcal{D}_{n,n',1,+} \mathcal{K}_{\eta}(\zeta_{1,+}^s) - \left| \mathcal{D}_{n,n',1,+} \right| \mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{1,+}^s) \right] \end{aligned}$$

tương tự

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{2,+} &= \int_0^{\infty} dq_{\perp} q_{\perp}^{-2\eta+1} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{2,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \\ \mathcal{J}_{2,+} &= \mathcal{D}_{n,n',2,+} \mathcal{I}_{2,+}(-2\eta+2) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{2,+}(-2\eta+4) \quad (12) \\ \mathcal{J}_{2,+} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',2,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} \left[\mathcal{D}_{n,n',2,+} \mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{2,+}^s) - \left| \mathcal{D}_{n,n',2,+} \right| \mathcal{K}_{\eta-2}(\zeta_{2,+}^s) \right] \end{aligned}$$

$$\mathcal{J}_{1,-} = \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta-1} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,-} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{1,-} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2)$$

$$\mathcal{J}_{1,-} = \mathcal{D}_{n,n',1,-} \mathcal{I}_{1,-}(-2\eta) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{1,-}(-2\eta+2) \quad (13)$$

$$\mathcal{J}_{1,-} = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta} \left[\mathcal{D}_{n,n',1,-} \mathcal{K}_\eta(\zeta_{1,-}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',1,-}| \mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{1,-}^s) \right]$$

$$\mathcal{J}_{2,-} = \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta+1} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,-} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{2,-} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2)$$

$$\mathcal{J}_{2,-} = \mathcal{D}_{n,n',2,-} \mathcal{I}_{2,-}(-2\eta+2) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{2,-}(-2\eta+4) \quad (14)$$

$$\mathcal{J}_{2,-} = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',2,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} \left[\mathcal{D}_{n,n',2,-} \mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{2,-}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',2,-}| \mathcal{K}_{\eta-2}(\zeta_{2,-}^s) \right]$$

Thay PT. (11), PT. (12), PT. (13), và PT. (14) vào PT. (10), ta có công suất hấp thụ dưới cơ chế tán xạ electron-phonon quang

$$\mathcal{P} = \mathcal{C} \frac{a_0^2 S V_0}{32\pi^3} \frac{m_e^2}{\hbar^4} \sum_{s=1}^\infty \sum_{\eta=0}^\infty \sum_{n,n'} (-1)^{s+\eta} \mathcal{Q}_{n',n}(\eta+1) \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] q_d^{2\eta}$$

$$\times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,+}}{2k_B T} \right) \mathcal{J}_{1,+} + \frac{a_0^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,+}}{2k_B T} \right) \mathcal{J}_{2,+} \right. \quad (15)$$

$$\left. + \mathcal{N}_0 \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,-}}{2k_B T} \right) \mathcal{J}_{1,-} + \frac{a_0^2}{16} \mathcal{N}_0 \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,-}}{2k_B T} \right) \mathcal{J}_{2,-} \right\}$$

Viết gọn lại tích phân $\mathcal{J}_{\ell,\varsigma} = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+\ell-1} \left[\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma} \mathcal{K}_{\eta-\ell+1}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}| \mathcal{K}_{\eta-\ell}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s) \right],$

với sóng điện từ có tần số Ω thấp sao cho $\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma} = \Delta \mathcal{E}_{n,n'} + \varsigma \hbar \omega_0 - \ell \hbar \Omega > 0$, ta có

$$\mathcal{J}_{\ell,\varsigma} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+\ell} \left[\mathcal{K}_{\eta-\ell+1}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s) - \mathcal{K}_{\eta-\ell}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s) \right] \quad (16)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{1,+} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} [\mathcal{K}_\eta(\zeta_{1,+}^s) - \mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{1,+}^s)] \\
\mathcal{J}_{1,-} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |D_{n,n',1,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} [K_\eta(\zeta_{1,-}^s) - K_{\eta-1}(\zeta_{1,-}^s)] \\
\mathcal{J}_{2,+} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |D_{n,n',2,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+2} [K_{\eta-1}(\zeta_{2,+}^s) - K_{\eta-2}(\zeta_{2,+}^s)] \\
\mathcal{J}_{2,-} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |D_{n,n',2,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+2} [\mathcal{K}_{\eta-1}(\zeta_{2,-}^s) - \mathcal{K}_{\eta-2}(\zeta_{2,-}^s)]
\end{aligned} \tag{17}$$

2. Piezoelectric phonon

Hệ số liên kết của cơ chế tán xạ electron-piezoelectric phonon được thay bằng

$$|C_q^{pi}|^2 = \frac{\kappa^2 \hbar e^2 c_s}{2V_{pi} \kappa_0 \varepsilon_0} \frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2}$$

trong đó, κ, V_{pi} , và c_s lần lượt mô tả the electromechanical (piezoelectric) coupling constant, thể tích của giếng thế, và tốc độ âm thanh. κ_0 và ε_0 là hằng số điện môi tĩnh và hằng số điện môi trong chân không. Hệ số $q_d^2 = n_e e^2 / \kappa_0 \varepsilon_0 k_B T$ là bổ chính chấn Debye, trong đó nồng độ electron là n_e .

Công suất hấp thụ lúc này

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} &= C_{pi} \sum_{n,n'} \sum_{\mathbf{k}_\perp, \mathbf{q}} \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 \frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{\hbar^2 \mathbf{k}_\perp^2}{2m_e k_B T}\right)} \\
&\times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) \right. \\
&\left. + \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \delta\left(\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_\perp) + \frac{\hbar^2}{m_e} \mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp\right) \right\}
\end{aligned} \tag{18}$$

ở đây hệ số phía trước là $C_{pi} = \frac{\kappa^2 e^2 E_0^2 c_s \sqrt{\kappa_0}}{8V_{pi} \kappa_0 \varepsilon_0}$

Ta thấy PT. (18) chỉ khác PT. (2) ở bậc của q trong hệ số $\frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2}$, so với $\frac{q^2}{(q^2 + q_d^2)^2}$ do đó kết quả

tích phân theo $k_\perp$ có dạng PT. (6)

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} = & \mathcal{C}_{pi} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{n,n'} \sum_{\mathbf{q}} (-1)^s \left| \mathcal{I}_{n',n}(q_z) \right|^2 \frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2} \frac{a_0^2 q^2}{4} \frac{S}{2\pi} \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] \\
& \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,+}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,+}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) \right. \\
& \left. + \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',1,-}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) + \frac{a_0^2 q^2}{16} \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2 \mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_{\perp})}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \exp \left(-s \frac{m_e [\mathcal{B}_{n,n',2,-}(\mathbf{q}_{\perp})]^2}{2\hbar^2 k_B T q_{\perp}^2} \right) \right\} \quad (19)
\end{aligned}$$

Tiếp theo, tương tự như trên, ta áp dụng khai triển Taylor-Maclaurin cho hàm sau

$$\frac{q^3}{(q^2 + q_d^2)^2} = \frac{q_{\perp}^3}{q_{\perp}^4 \left(1 + \left(\frac{q_d}{q_{\perp}} \right)^2 \right)^2} = \frac{1}{q_{\perp}} \sum_{\eta=0}^{\infty} (-1)^{\eta} (\eta+1) \left(\frac{q_d}{q_{\perp}} \right)^{2\eta} \quad (20)$$

Thay vào PT. (19) ta thu được PT có dạng giống PT. (10), chỉ khác số mũ của $q_{\perp}$ trong tích phân

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} = & \mathcal{C}_{pi} \frac{a_0^2 S V_0}{32\pi^3} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{\eta=0}^{\infty} \sum_{n,n'} (-1)^{s+\eta} \mathcal{Q}_{n',n}(\eta+1) \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] q_d^{2\eta} \int_0^{\infty} dq_{\perp} q_{\perp}^{-2\eta+2} \\
& \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,+}}{2k_B T} \right) \exp(-\alpha_{1,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \right. \\
& + \frac{a_0^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \frac{m_e^2}{\hbar^4} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,+} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,+}}{2k_B T} \right) \exp(-\alpha_{2,+} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \\
& + \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2}{\hbar^4 q_{\perp}^2} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,-} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',1,-}}{2k_B T} \right) \exp(-\alpha_{1,-} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \\
& \left. + \frac{a_0^2}{16} \mathcal{N}_0 \frac{m_e^2}{\hbar^4} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,-} - \frac{\hbar^2 q_{\perp}^2}{2m_e} \right) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n,n',2,-}}{2k_B T} \right) \exp(-\alpha_{2,-} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) \right\} \quad (21)
\end{aligned}$$

Xét các tích phân cho từng cặp số ℓ, ς , sử dụng tích phân ở PT. (9)

$$\mathcal{I}_{\ell,\varsigma}(\gamma) = \int_0^{\infty} q_{\perp}^{\gamma-1} \exp(-\alpha_{\ell,\varsigma} q_{\perp}^{-2} - \beta q_{\perp}^2) dq_{\perp} = \left(\frac{\alpha_{\ell,\varsigma}}{\beta} \right)^{\gamma/2} \mathcal{K}_{\gamma/2} \left(2\sqrt{\alpha_{\ell,\varsigma} \beta} \right) = \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',\ell,\varsigma}|}{\hbar^2} \right)^{\gamma/2} \mathcal{K}_{\gamma/2}(\zeta_{\ell,\varsigma}^s)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{1,+} &= \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,+} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{1,+} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2) \\
\mathcal{J}_{1,+} &= \mathcal{D}_{n,n',1,+} \mathcal{I}_{1,+}(-2\eta+1) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{1,+}(-2\eta+3) \\
\mathcal{J}_{1,+} &= \mathcal{D}_{n,n',1,+} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1/2} \mathcal{K}_{-\eta+1/2}(\zeta_{1,+}^s) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1} \mathcal{K}_{-\eta+3/2}(\zeta_{1,+}^s) \\
\mathcal{J}_{1,+} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1/2} \left[\mathcal{D}_{n,n',1,+} \mathcal{K}_{\eta-1/2}(\zeta_{1,+}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',1,+}| \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{1,+}^s) \right]
\end{aligned} \tag{22}$$

tương tự

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{2,+} &= \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta+2} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,+} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{2,+} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2) \\
\mathcal{J}_{2,+} &= \mathcal{D}_{n,n',2,+} \mathcal{I}_{2,+}(-2\eta+3) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{2,+}(-2\eta+5) \\
\mathcal{J}_{2,+} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',2,+}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+3/2} \left[\mathcal{D}_{n,n',2,+} \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{2,+}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',2,+}| \mathcal{K}_{\eta-5/2}(\zeta_{2,+}^s) \right]
\end{aligned} \tag{23}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{1,-} &= \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta} \left(\mathcal{D}_{n,n',1,-} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{1,-} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2) \\
\mathcal{J}_{1,-} &= \mathcal{D}_{n,n',1,-} \mathcal{I}_{1,-}(-2\eta+1) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{1,-}(-2\eta+3) \\
\mathcal{J}_{1,-} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',1,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+1/2} \left[\mathcal{D}_{n,n',1,-} \mathcal{K}_{\eta-1/2}(\zeta_{1,-}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',1,-}| \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{1,-}^s) \right]
\end{aligned} \tag{24}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{2,-} &= \int_0^\infty dq_\perp q_\perp^{-2\eta+2} \left(\mathcal{D}_{n,n',2,-} - \frac{\hbar^2 q_\perp^2}{2m_e} \right) \exp(-\alpha_{2,-} q_\perp^{-2} - \beta q_\perp^2) \\
\mathcal{J}_{2,-} &= \mathcal{D}_{n,n',2,-} \mathcal{I}_{2,-}(-2\eta+3) - \frac{\hbar^2}{2m_e} \mathcal{I}_{2,-}(-2\eta+5) \\
\mathcal{J}_{2,-} &= \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n,n',2,-}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+3/2} \left[\mathcal{D}_{n,n',2,-} \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{2,-}^s) - |\mathcal{D}_{n,n',2,-}| \mathcal{K}_{\eta-5/2}(\zeta_{2,-}^s) \right]
\end{aligned} \tag{25}$$

Thay PT. (22), (23), (24), (25) vào PT. (21), ta thu được công suất hấp thụ

$$\begin{aligned}
\mathcal{P} = & \mathcal{C}_{pi} \frac{a_0^2 S V_0}{32 \pi^3} \frac{m_e^2}{\hbar^4} \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{\eta=0}^{\infty} \sum_{n, n'} (-1)^{s+\eta} \mathcal{Q}_{n', n} (\eta+1) \exp \left[-s \left(\frac{\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_F}{k_B T} \right) \right] q_d^{2\eta} \\
& \times \left\{ (\mathcal{N}_0 + 1) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n, n', 1, +}}{2 k_B T} \right) \mathcal{J}_{1, +} + \frac{a_0^2}{16} (\mathcal{N}_0 + 1) \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n, n', 2, +}}{2 k_B T} \right) \mathcal{J}_{2, +} \right. \\
& \left. + \mathcal{N}_0 \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n, n', 1, -}}{2 k_B T} \right) \mathcal{J}_{1, -} + \frac{a_0^2}{16} \mathcal{N}_0 \exp \left(s \frac{\mathcal{D}_{n, n', 2, -}}{2 k_B T} \right) \mathcal{J}_{2, -} \right\} \quad (26)
\end{aligned}$$

Xét $\mathcal{D}_{n, n', \ell, \zeta} = \Delta \mathcal{E}_{n, n'} + \zeta \hbar \omega_0 - \ell \hbar \Omega > 0$, ta có

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_{\ell, \zeta} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n, n', \ell, \zeta}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+\ell+1/2} \left[\mathcal{K}_{\eta-\ell+1/2}(\zeta_{\ell, \zeta}^s) - \mathcal{K}_{\eta-\ell-1/2}(\zeta_{\ell, \zeta}^s) \right] \quad (27) \\
\mathcal{J}_{1, +} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n, n', 1, +}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+3/2} \left[\mathcal{K}_{\eta-1/2}(\zeta_{1, +}^s) - \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{1, +}^s) \right] \\
\mathcal{J}_{1, -} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n, n', 1, -}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+3/2} \left[\mathcal{K}_{\eta-1/2}(\zeta_{1, -}^s) - \mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{1, -}^s) \right] \\
\mathcal{J}_{2, +} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n, n', 2, +}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+5/2} \left[\mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{2, +}^s) - \mathcal{K}_{\eta-5/2}(\zeta_{2, +}^s) \right] \\
\mathcal{J}_{2, -} &= \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2m_e |\mathcal{D}_{n, n', 2, -}|}{\hbar^2} \right)^{-\eta+5/2} \left[\mathcal{K}_{\eta-3/2}(\zeta_{2, -}^s) - \mathcal{K}_{\eta-5/2}(\zeta_{2, -}^s) \right]
\end{aligned}$$

Note: Các tích phân từ PT. (22) -> PT. (25) đều chứa các hàm Bessel chỉnh biên loại 2 với bậc bán nguyên. Em thấy hàm với bậc bán nguyên này xuất hiện trong định nghĩa của hàm Bessel cầu chỉnh biên loại 2 [Modified Spherical Bessel Function of the Second Kind -- from Wolfram MathWorld](#)

solution to the [modified spherical Bessel differential equation](#), given by

$$k_n(x) \equiv \sqrt{\frac{2}{\pi x}} K_{n+1/2}(x),$$

where $K_n(z)$ is a [modified Bessel function of the second kind](#) (Arfken 1985, p. 633)